

# Anas MADANI

Ingénieur Logiciel Full Stack

anasmadani49@gmail.com | +212 6 66 32 24 50 | Casablanca, Maroc  
linkedin.com/in/anas-madani | github.com/HexNebula



## PROFIL

Ingénieur logiciel diplômé de l'ENSIAS (Génie Logiciel), full stack du backend au frontend, avec une pratique DevOps du déploiement en environnement Linux : intégration et livraison continues (CI/CD), conteneurisation et orchestration. Expérience en environnements exigeants (banque, datacenter), habitué à livrer en équipe agile un code testé, revu et documenté.

## FORMATION

- **École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS)** Rabat, Maroc  
*Diplôme d'Ingénieur – Génie Logiciel* 2022 – 2025
- **CPGE – Settat** Settat, Maroc  
*Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, TSI* 2019 – 2022

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- **Banque Centrale Populaire (BCP)** Casablanca, Maroc  
*Stagiaire Ingénieur Logiciel (PFE)* Février 2025 – Juillet 2025
  - Conception et livraison en autonomie d'une plateforme de recommandation de produits bancaires : 8 microservices Spring Boot, une API de recommandation FastAPI et un frontend React/TypeScript, déployée en interne et présentée aux équipes métier.
  - Développement du moteur de recommandation de bout en bout : préparation de 17 000 paires client-produit, segmentation de clientèle par K-Means, comparaison de 4 algorithmes de classification et d'un filtrage collaboratif par graphe (Neo4j GDS), avec un framework d'évaluation Precision@K / Recall@K / NDCG@K.
  - Industrialisation de la plateforme : conteneurisation Docker, communication événementielle par Kafka, cache Redis, authentification Keycloak avec validation JWT centralisée au niveau de l'API Gateway.
  - *Stack* : Java, Spring Boot/Cloud, React, TypeScript, Python, FastAPI, Neo4j, PostgreSQL, Redis, Kafka, Keycloak, Docker, Git
- **N+ONE DATACENTERS** Casablanca, Maroc  
*Stagiaire Ingénieur Logiciel* Août 2024 – Septembre 2024
  - Développement d'une plateforme de gestion d'appels d'offres (Django REST Framework / React), couvrant le cycle de vie des consultations, les soumissions des candidats et un portail public pour les entreprises externes.
  - Implémentation des mécanismes de sécurité : chiffrement AES-256-GCM des documents sensibles, contrôle d'accès par rôles, authentification JWT avec rotation des tokens, journal d'audit des opérations et limitation de débit sur les endpoints publics.
  - Conteneurisation de la stack via Docker Compose (Django, PostgreSQL, React, reverse proxy Nginx), pipeline d'intégration continue GitHub Actions (flake8, pytest sur PostgreSQL) et service planifié de surveillance des échéances.
  - *Stack* : Python, Django REST Framework, React, Vite, PostgreSQL, Docker, Nginx, GitHub Actions, JWT, AES-GCM, pytest
- **Commune Er-rich** Er-rich, Maroc  
*Stagiaire Ingénieur Logiciel* Juillet 2023 – Août 2023
  - Développement d'une application de gestion du personnel ouvrier de la commune : profils des agents, suivi des absences et calcul automatisé des salaires, en remplacement de procédures tenues jusque-là sur papier. Seul développeur du projet.
  - Développement full stack : services backend Spring Boot, interfaces React et Tailwind CSS, persistance PostgreSQL.
  - Conception de la base de données relationnelle : dictionnaire de données, dépendances fonctionnelles et modèle conceptuel, à partir du recueil des besoins auprès du service concerné.
  - *Stack* : Java, Spring Boot, React, Tailwind CSS, PostgreSQL, UML, Git

## PROJETS

---

- **Practice Debt** (*Août – Sept. 2026*): Outil de suivi d'entraînement Codeforces : identifie les problèmes abandonnés en cours de concours et les techniques non pratiquées depuis longtemps, classés dans une file unique. Rétro-ingénierie des formules de score et de classement Elo de Codeforces, erreur du modèle quantifiée contre 20 489 variations de classement réelles, coûts dérivés en différences modèle-contre-modèle pour annuler le biais résiduel. Backend Spring Boot 3 / PostgreSQL, frontend React 19 (TypeScript), déploiement en conteneur unique, 91 tests. [GitHub](#)
- **BacSurv** (*Août 2026*): Planification de la surveillance des examens du baccalauréat marocain : affectation des enseignants aux séances sous contraintes de disponibilité, de charge et de conflits. Troisième version d'un problème abordé pour la première fois en 2025 – un prototype TypeScript, puis une réécriture FastAPI, aujourd'hui Java/Spring Boot avec solveur de contraintes. Frontend React 19 (TypeScript), export Word/Excel et interface bilingue arabe/français. [GitHub](#)
- **BusConnect** (*Oct. 2024 – Janv. 2025*): Plateforme de réservation de bus en architecture microservices avec Spring Boot 3, Spring Cloud (Eureka, API Gateway), React 18 et déploiement Kubernetes. Intègre PostgreSQL, MySQL et MongoDB selon les services. [GitHub](#)
- **MLOps Pipeline Generator** (*Oct. 2024 – Janv. 2025*): Générateur de code MLOps basé sur l'ingénierie dirigée par les modèles (MDE) avec Eclipse Ecore et Acceleo. Génère automatiquement des scripts Python, Dockerfiles et configurations Kubernetes à partir de métamodèles via une interface SWT/EMF Forms. [GitHub](#)

## COMPÉTENCES

---

- **Langages:** Java, Python, TypeScript, JavaScript, C, C++, SQL  
**Backend:** Spring Boot, Spring Cloud, FastAPI, Django REST Framework  
**Frontend:** React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite  
**Bases de données:** PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Neo4j, Redis  
**DevOps & Infra:** Docker, Kubernetes, Kafka, GitHub Actions, Nginx, Keycloak, Linux  
**Langues:** Arabe (natif), Français (courant), Anglais (courant)